TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN ĐTCN-Y SINH** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 24-25** **Môn:** Kỹ thuật Vi xử lý Mã môn học: MICR330363 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang. Thời gian: 90 phút. Sinh viên được phép sử dụng 1 tờ giấy viết tay A4 của chính sinh viên ghi chép.

Câu 1: (4 điểm)

Vi điều khiển PIC16F887 hoạt động với nguồn cung cấp cho V_{DD} là $5V_{DC}$, dao động thạch anh là 20Mhz

a) Với bộ chuyển đổi ADC tích hợp trong PIC16F887, trả lời các câu hỏi sau: **(1 điểm)**
   - Bộ ADC hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi nào (Single Slope(một độ dốc)/ Dual Slope (hai độ dốc)/ Successive Approximation(xấp xỉ liên tiếp)/ Flash (chuyển đổi nhanh)) ?
   - Thời gian chuyển đổi nhanh nhất của một bit (T_{AD}) là bao nhiêu ?
   - Thời gian chuyển đổi đầy đủ 10 bit dữ liệu ADC là bao nhiêu ?
   - Ghi hàm `setup_adc()` kèm tham số sao cho ADC thực hiện với thời gian chuyển đổi nhanh nhất ?

b) Chọn tham chiếu điện áp Vref+ = 3 V_{DC}, Vref- = 0 V_{DC} cảm biến LM35 tại kênh AN1. Trình bày cách tính nhiệt độ đo được từ LM35 sau khi có kết quả chuyển đổi 10 bit của ADC thông qua hàm `read_adc()`? **(1 điểm)**

c) Kết nối thêm LCD 16x2 vào hệ thống. Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh. **(1 điểm)**

d) Viết chương trình đo nhiệt độ từ LM35 hiển thị lên LCD16x2 theo định dạng bên dưới. **(1 điểm)**

```
NHIET DO LM35
XY°C
```

XY là nhiệt độ đo được từ cảm biến LM35.

Câu 2: (3 điểm)

Cho vi điều khiển PIC16F887 kết nối với ma trận phím 3x3 (3 hàng kết nối RB0, RB1, RB2; 3 cột kết nối RE0, RE1, RE2) được đặt tên phím từ 0 đến 8, một LED 7 đoạn Anode chung kết nối với PORTC. Tùy chọn dao động cho hệ thống,

a) Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh **(1 điểm)**

b) Viết hàm Key3x3() quét phím, nếu có phím nhấn thả thì trả về biến MP = mã của phím được nhấn, không có phím nhấn thì MP = FFh. **(1 điểm)**

c) Khi bật nguồn hoặc Reset thì LED 7 đoạn hiển thị số 1. Mỗi lần nhấn thả một phím từ 1-8 nó hiển thị tên phím tương ứng trên LED 7 đoạn. Khi nhấn thả phím 0, nếu LED 7 đoạn hiển thị số bao nhiêu, nó sẽ nhấp nháy số đó bấy nhiêu lần. Xem như hàm Key3x3() ở câu 2b) có sẵn và được phép sử dụng (không cần trình bày ra). **(1điểm)**

Câu 3: (3 điểm)

Vi điều khiển PIC16F887 được kết nối với 3 nút nhấn INC, DEC, START_STOP (tương ứng các chân RE0, RE1, RE2), và thạch anh dao động 10Mhz để tạo ứng dụng phát xung PWM trên chân CCP1. Xung được phát trên chân CCP1 có tần số là 1Khz. Các nút nhấn điều khiển tắt mở và thay đổi độ rộng xung với 9 cấp độ tương ứng Duty Cycle từ tối thiểu 0.1 đến tối đa 0.9 (hay 10% đến 90%) theo yêu cầu: Mới bật nguồn hoặc Reset thì tắt xung ngõ ra (CCP1 ở mức thấp); khi nhấn START_STOP nếu xung đang tắt (Duty Cycle = 0%) thì chuyển sang chế độ phát xung (bắt đầu với Duty Cycle = 0.1), nếu xung đang phát thì tắt. Mỗi lần nhấn INC thì tăng thêm một cấp độ cho đến cấp độ tối đa (0.9) thì không tăng được nữa. Mỗi lần nhấn DEC thì giảm thêm một cấp độ cho đến cấp độ tối thiểu (0.1) thì không giảm được nữa.

Được quét bằng CamScanner

a) Trình bày tính toán các giá trị cho hàm `setup_timer_2(mode,period,postscale)` để tạo xung PWM có tần số 1Khz, các giá trị **`value`** trong hàm `set_pwm1_duty (value)` tương ứng 10 cấp độ điều khiển [0; 0.1; 0.2; …;0.9]. **(1 điểm)**

b) Vẽ lưu đồ thực hiện yêu cầu. **(1 điểm)**

c) Viết chương trình thực hiện yêu cầu. **(1 điểm)**

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[ELO1/PI1.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, 3
[ELO3/PI3.1]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển	Câu 1,2
[ELO6/PI6.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887	Câu 2,3

Ngày 23 tháng 12 năm 2024

P. Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Võ Đức Dũng

Được quét bằng CamScanner